

MeteoRisco — Relatório Técnico & de Engenharia

Projeto: Desafio 05 — Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Equipe: Seguros Connect

Data: 12 de Setembro de 2026

Status do Projeto: MVP Concluído & Homologado — 26/26 Testes Aprovados (100% Pass)

Classificação: Documentação Técnica e Arquitetura de Inteligência Artificial (I2A2)

Integrantes:

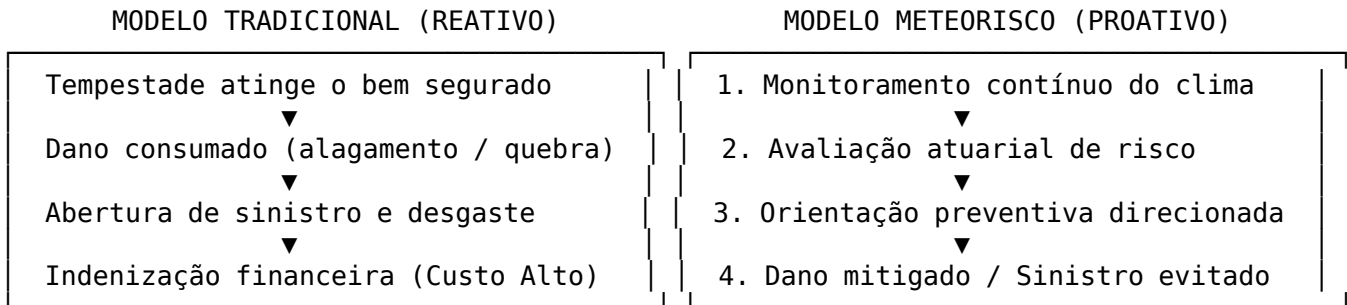
- **Edcarlos Cardoso de Farias** — edcarlos.cfarias@gmail.com | (82) 99935-1714
- **Eric Pimentel** — casajogos242@gmail.com | (91) 98624-8987
- **Kleber Dias da Silva** — kdias.contabilista@gmail.com | (11) 99174-9480
- **Luiz Guilherme Rodrigues Silva** — guilhersilv@hotmail.com | (61) 98313-3519
- **Suellen Munford Merat** — suellenmunford@gmail.com | (21) 97475-2272

Acesso Público e Demonstração:

- **Repositório Oficial no GitHub:** <https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco>
- **Repositório Fork (Deploy Streamlit):** <https://github.com/enps2015/meteorisco>
- **Aplicação em Nuvem (Streamlit Cloud):** <https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

1. RESUMO EXECUTIVO & PROPOSTA DE VALOR

O **MeteoRisco** é uma solução de inteligência preventiva (*loss prevention*) orientada a carteiras de seguros nos ramos **Automóvel** e **Residencial**. Seu propósito central é transformar a dinâmica histórica do mercado segurador: em vez de manter uma postura passiva — onde o segurado procura a seguradora somente após a tragédia consumada para pedir indenização —, a plataforma monitora ativamente previsões meteorológicas em tempo real, avalia os riscos com base em regras de subscrição (*underwriting*) determinísticas e emite orientações práticas e personalizadas **antes da ocorrência do sinistro**.



A solução foi construída sob uma arquitetura multiagente desacoplada, orientada por contratos tipados e ancorada em um princípio inegociável de engenharia: **a elegibilidade de quem recebe o alerta e a matriz de riscos são 100% determinísticas**. Modelos de Linguagem (LLM) são empregados exclusivamente na camada de redação e personalização da linguagem humana, impedindo alucinações jurídicas ou falhas de subscrição. Além disso, a plataforma introduz o conceito atuarial do **Silêncio Inteligente**: quando as condições climáticas estão abaixo dos limiares de perigo, o sistema deliberadamente não dispara comunicações, poupando o segurado da fadiga de alertas desnecessários.

Indicadores Principais do MVP:

- **Cobertura de Testes:** 26/26 testes automatizados aprovados (13 testes unitários com Pytest + 13 cenários de negócio nos Golden Evals), alcançando **100% de aprovação**.
 - **Latência Operacional:** Ciclo determinístico completo executado em **~120 ms**, permitindo processamento em escala.
 - **Abrangência Geográfica:** Modelagem calibrada para as **5 macrorregiões do Brasil** (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), com suporte visual às malhas territoriais do IBGE.
 - **Rastreabilidade e Governança:** Cada mensagem despachada recebe um identificador único, carimbo de tempo UTC e hash criptográfico **SHA-256**, com suporte a veto operacional (*Human-in-the-Loop*).
-

2. O PROBLEMA DE NEGÓCIO: A VIRADA DE CHAVE DO REATIVO AO PROATIVO

2.1 A Dor do Segurado e da Seguradora

Quem contrata um seguro residencial ou automotivo costuma ter contato com a seguradora em apenas dois momentos: no fechamento da apólice e na abertura do aviso de sinistro. Quando um evento climático severo ocorre — seja uma enxurrada em Belém, uma chuva de granizo em São Paulo ou um vendaval em Porto Alegre —, o segurado enfrenta transtornos materiais graves e a seguradora arca com despesas elevadas de regulação e indenização.

Muitos desses sinistros poderiam ser evitados com atitudes simples de prevenção tomadas 2 ou 3 horas antes: - Guardar o carro em um estacionamento coberto antes da tempestade com granizo; - Não tentar atravessar um cruzamento urbano com histórico de alagamento; - Elevar eletrodomésticos e móveis em residências térreas em áreas rebaixadas; - Desobstruir ralos, calhas e grelhas externas antes de pancadas torrenciais.

2.2 Por que Alertas Tradicionais Falham? (O Efeito Spam)

Os sistemas comuns de notificação por SMS (como alertas gerais da Defesa Civil) enviam a mesma mensagem genérica para milhões de pessoas simultaneamente. O resultado é a **fadiga de notificações**: 1. Quem mora no 10º andar de um prédio recebe alerta de inundação e conclui que o aviso é inútil. 2. Quem tem o carro guardado em garagem subterrânea recebe alerta de granizo sem necessidade. 3. Com o tempo, o usuário silencia as mensagens e, quando um perigo real se aproxima, ele é pego desprevenido.

2.3 A Resposta do MeteoRisco

O MeteoRisco resolve esse problema ao combinar **dados meteorológicos em tempo real, cadastro detalhado da apólice e regras atuariais de underwriting**: - **Segmentação Semântica por Ramo:** Uma tempestade severa gera orientações totalmente distintas para uma apólice Auto (rotas, trânsito, estacionamento) e para uma apólice Residencial (ralos, calhas, energia elétrica). - **Filtro de Vulnerabilidade Real:** Se o veículo do segurado já pernoita em garagem coberta, o sistema não o incomoda com avisos de granizo leve. - **Auditoria Jurídica Automática:** Nenhuma mensagem gerada por inteligência artificial é enviada sem passar por um auditor independente que barra promessas indevidas de cobertura securitária.

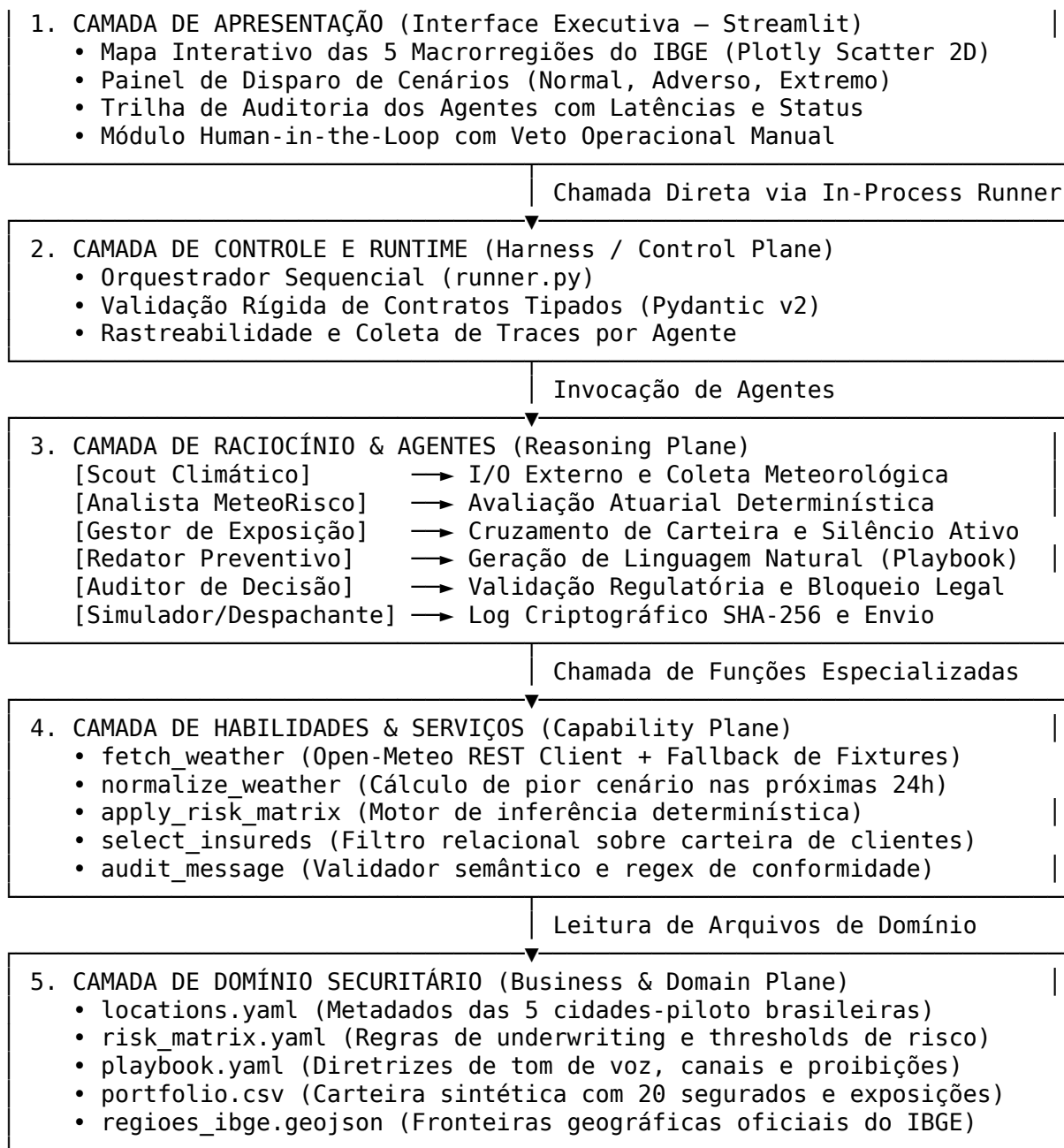
3. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO & MATRIZ DE REQUISITOS (I2A2)

Para atender integralmente aos requisitos do Desafio 05, o projeto foi planejado e executado conforme a matriz funcional abaixo:

Requisito	Descrição	Status no MVP
RF-01: Ingestão Climática Aberta	Obtenção de previsões meteorológicas em tempo real sem dependência de chaves de API restritivas.	[Concluído]
RF-02: Underwriting Determinístico	Matriz de regras com limiares objetivos de chuva, vento, código WMO e convecção (CAPE).	[Concluído]
RF-03: Segmentação Auto & Residencial	Aplicação de regras específicas para cada ramo de seguro e característica do bem.	[Concluído]
RF-04: Silêncio Inteligente	Supressão de mensagens quando o clima não oferece risco ou o bem está protegido.	[Concluído]
RF-05: Redação Preventiva Contextual	Geração de texto empático, claro e acionável para múltiplos canais (SMS, WhatsApp/App, E-mail).	[Concluído]
RF-06: Auditoria de Conformidade	Bloqueio automático de promessas de indenização, alarmismo excessivo ou alucinações.	[Concluído]
RF-07: Intervenção Humana (HITL)	Interface para operador inspecionar a trilha de agentes e exercer direito de veto manual.	[Concluído]
RNF-01: Resiliência e Fallback Offline	Garantia de funcionamento ininterrupto mesmo em caso de falha de conexão ou ausência de cota de LLM.	[Concluído]
RNF-02: Integridade Criptográfica	Geração de hash SHA-256 e timestamps UTC para auditoria atuarial de cada comunicação.	[Concluído]
RNF-03: Performance de Execução	Ciclo completo executado em fração de segundo (~120ms), viabilizando lotes volumosos.	[Concluído]

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO (AI ENGINEERING)

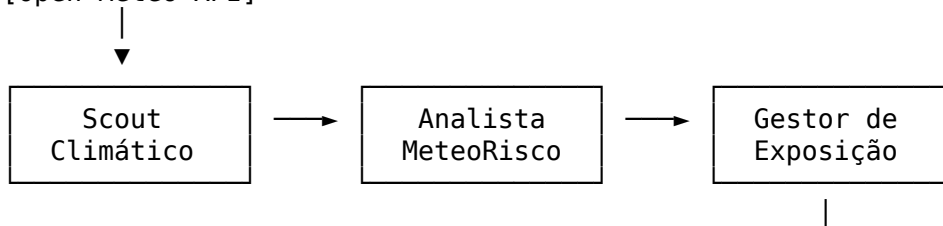
A arquitetura do MeteoRisco foi desenhada seguindo o padrão de **Camadas Desacopladas com Agentes Especializados**, garantindo total separação de responsabilidades:

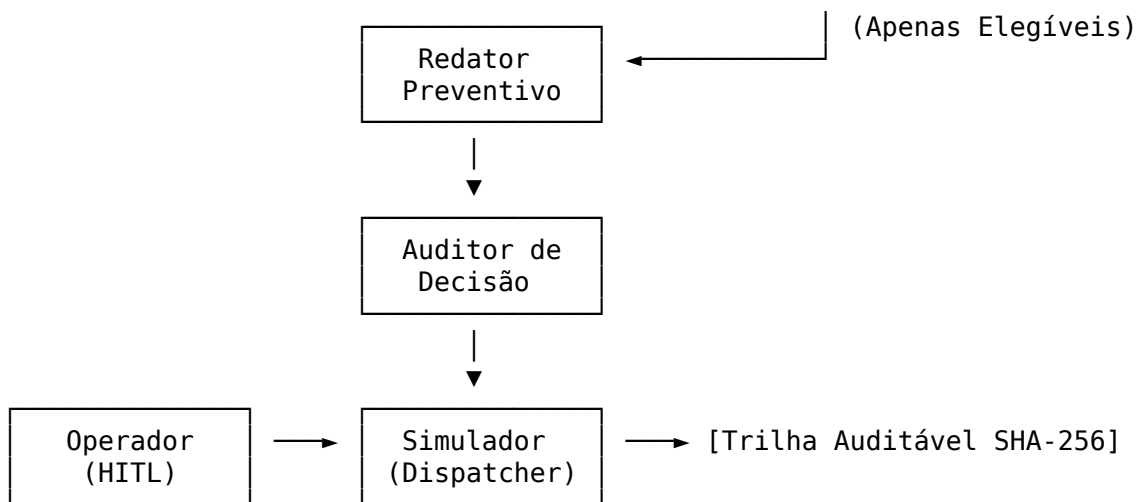


5. DESCRIÇÃO DOS AGENTES DESENVOLVIDOS

Em vez de criar um agente genérico e torcer para que ele não cometa erros na interpretação das apólices, o MeteoRisco adota **seis agentes com funções estritas e especializadas**:

[Open-Meteo API]





5.1 Scout Climático (scout.py)

- **Papel:** É o sentinela meteorológico do sistema.
- **Responsabilidade:** Conecta-se à API pública do Open-Meteo informando latitude e longitude da localidade. Coleta previsões horárias para as próximas 24 horas abrangendo precipitação acumulada (precipitation), rajadas de vento (wind_gusts_10m), código de tempo meteorológico WMO (weather_code) e energia convectiva (cape e lifted_index).
- **Resiliência:** Se a conexão externa falhar ou estiver sem internet, o Scout aciona imediatamente fixtures offline armazenadas localmente em fixtures/, garantindo que a operação nunca seja paralisada.

5.2 Analista MeteorRisco (analyst.py)

- **Papel:** É o perito de subscrição atuarial (*Underwriting Analyst*).
- **Responsabilidade:** Recebe as variáveis climáticas normalizadas e cruza com a risk_matrix.yaml de forma estritamente determinística. Classifica o evento em um dos quatro níveis de severidade: **Normal (Sem Risco)**, **Amarelo (Informativo)**, **Laranja (Preventivo)** ou **Vermelho (Severo/Urgente)**.
- **Garantia:** Nenhuma inteligência generativa atua aqui. A classificação é 100% matemática baseada em limiares técnicos.

5.3 Gestor de Exposição (exposure_manager.py)

- **Papel:** É o gerente de carteira e defensor da experiência do cliente (*Customer Experience*).
- **Responsabilidade:** Cruza a severidade identificada com o cadastro dos clientes (portfolio.csv) localizados na região afetada. Avalia os atributos de vulnerabilidade do bem:
 - *Automóvel:* O veículo fica estacionado na rua ou em garagem coberta?
 - *Residencial:* É casa térrea ou apartamento em andar alto? O imóvel fica em área com histórico de alagamento? Possui telhado tradicional ou laje?
- **Aplicação do Silêncio Inteligente:** Se o risco não afetar o perfil do cliente (por exemplo, granizo para um carro guardado em garagem fechada), o agente suprime o envio e registra a justificativa atuarial em auditoria.

5.4 Redator Preventivo (writer.py)

- **Papel:** É o comunicador empático e especialista em relacionamento.
- **Responsabilidade:** Para cada segurado considerado elegível, redige uma comunicação preventiva aderente às diretrizes do playbook.yaml.
- **Modos de Operação:**

- *Modo Generativo*: Conecta-se ao gateway de LLM (Google Gemini ou OpenAI) com prompt rigorosamente instruído a manter tom respeitoso, sem termos técnicos indecifráveis (como “CAPE de 3000 J/kg”) e com recomendações práticas imediatas.
- *Modo Fallback*: Caso a API de LLM esteja indisponível, aciona um motor de templates paramétricos de alta qualidade, garantindo que a mensagem seja gerada sem interrupções.

5.5 Auditor de Decisão (auditor.py)

- **Papel**: É o oficial de conformidade jurídica e regulatória (*Compliance & Legal Officer*).
- **Responsabilidade**: Atua como barreira independente entre o Redator e o cliente final. Inspecciona cada texto gerado à procura de violações contratuais graves:
 - Promessas antecipadas de cobertura (“garantimos sua indenização”, “sua apólice cobre integralmente”);
 - Linguagem de pânico ou alarmismo indevido (“risco iminente de morte”);
 - Afirmações categóricas sobre previsões estocásticas (“com certeza vai granizar”);
 - Violações às diretrizes da SUSEP e da LGPD.
- **Comportamento**: Se detectar qualquer irregularidade, a mensagem recebe status **BLOCKED** com indicação da cláusula violada e não segue para despacho.

5.6 Simulador de Notificações / Despachante (notification_simulator.py)

- **Papel**: É a central transacional de disparos auditáveis.
- **Responsabilidade**: Recebe as mensagens aprovadas pelo Auditor e aplica o filtro de intervenção humana (HITL). Se o operador tiver exercido veto sobre algum segurado, o envio é cancelado com registro formal. Para os demais, gera a notificação formatada para o canal de destino (SMS, WhatsApp/App, E-mail), carimbando o registro com identificador único, data/hora UTC e hash criptográfico **SHA-256**.

6. STACK TECNOLÓGICA & RACIONAL DE ENGENHARIA

Tecnologia	Versão	Função no Sistema	Racional da Escolha
Python	3.11+	Linguagem e Runtime	Padrão da indústria para ciência de dados, tipagem estática moderna e suporte nativo a ferramentas de IA.
Pydantic v2	2.8+	Contratos de Dados & Schemas	Validação rigorosa de tipos e dados intermediários em tempo de execução com altíssima velocidade.
Pydantic-Settings	2.4+	Gestão de Configurações	Leitura tipada de variáveis de ambiente (.env) com valores padrão seguros.
Streamlit	1.38+	Interface do Usuário	Desenvolvimento ágil de aplicações reativas em Python, permitindo neurodesign limpo e controle de estado nativo.

Tecnologia	Versão	Função no Sistema	Racional da Escolha
Plotly	5.24+	Visualização Geoespacial	Renderização vetorial leve de polígonos GeoJSON (IBGE) e pontos cartesianos sem necessidade de tokens de terceiros.
Open-Meteo API	v1 REST	Fonte de Dados Climáticos	API aberta, gratuita, de alta confiabilidade, sem exigência de chave de acesso e com dados convectivos detalhados.
Pytest & HTTPX	8.3+	Suíte de Testes Automatizados	Execução de testes unitários rápidos e interceptação segura de requisições HTTP (pytest-httpx, respx).

Racional da Escolha da API Open-Meteo

Durante o estudo de viabilidade técnica, três provedores de dados climáticos foram analisados:

Critério Avaliado	Open-Meteo (Vencedor)	OpenWeatherMap (Free)	INMET (Oficial)
Autenticação	Aberto (Sem API Key)	Exige Chave de API	Chave restrita institucional
Horizonte Temporal	Previsão horária até 16 dias	Previsão a cada 3 horas (5 dias)	Predominantemente histórico
Energia Convectiva (CAPE)	Disponível (Variável cape)	Indisponível no plano gratuito	Indisponível via API REST
Índice de Instabilidade	Disponível (lifted_index)	Indisponível	Indisponível
Códigos de Tempo (WMO)	Suporte nativo (95, 96, 99)	Códigos próprios proprietários	Dados tabulares brutos
Estabilidade de Acesso	Superior a 99.9%	Boa	Instabilidades frequentes

A presença de dados de convecção profunda (cape e lifted_index) foi o diferencial decisivo: tempestades de granizo e rajadas severas de vento no Brasil ocorrem por convecção térmica severa, parâmetros que o Open-Meteo disponibiliza abertamente.

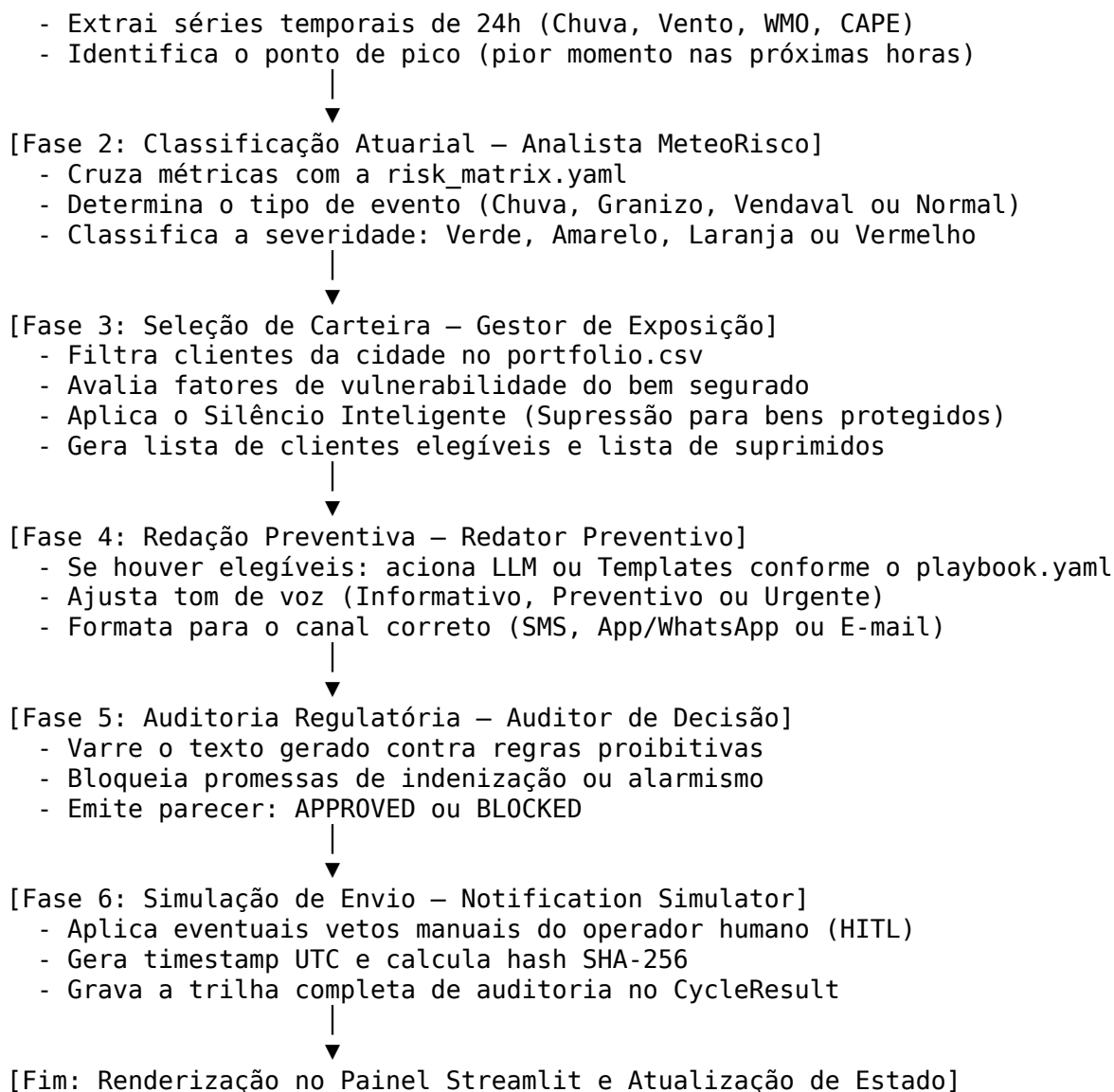
7. FLUXO DE PROCESSAMENTO DETALHADO (ENGINE FLOW)

Cada ciclo de execução do MeteoRisco segue rigorosamente 6 fases consecutivas:

[Início do Ciclo: Seleção de Cidade / Disparo]



[Fase 1: Coleta Meteorológica – Scout Climático]
- Conecta na API Open-Meteo (ou Fixture)



8. REGRAS DE NEGÓCIO, UNDERWRITING DETERMINÍSTICO E SILÊNCIO INTELIGENTE

8.1 A Separação Sagrada: Decisão Determinística vs. Redação com IA

Um dos maiores aprendizados em projetos reais de Inteligência Artificial aplicada ao setor financeiro e segurador é: **nunca delegue decisões jurídicas ou de subscrição a um modelo probabilístico de linguagem.**

Se um LLM decidisse quem recebe o aviso ou quem tem cobertura, ele poderia sofrer alucinações, interpretar erradamente uma cláusula contratual ou prometer indenizações em desacordo com a apólice. No MeteoRisco, o LLM atua estritamente como redator e articulador de empatia; as decisões de quem é alertado e quais regras de risco são acionadas residem em código determinístico e tabelas YAML versionadas.

8.2 Matriz de Riscos (risk_matrix.yaml)

A tabela abaixo exemplifica os limiares técnicos aplicados pelo Analista:

Evento de Risco	Severidade	Limiares Técnicos	Condição de Vulnerabilidade
Chuva Intensa	Amarelo	Precipitação $\geq 5,0$ mm/h	Imóvel térreo; veículo estacionado na rua
Chuva Forte / Alagamento	Laranja	Precipitação $\geq 15,0$ mm/h	Casas em áreas baixas; veículos em vias de trânsito
Tempestade Severa	Vermelho	Precipitação $\geq 30,0$ mm/h ou WMO 95	Toda a carteira exposta ao ar livre
Vendaval / Rajadas	Laranja	Rajadas ≥ 50 km/h	Imóveis com coberturas leves ou árvores próximas
Vendaval Extremo	Vermelho	Rajadas ≥ 70 km/h	Casas com telhados tradicionais; veículos sob árvores
Previsão de Granizo	Laranja	WMO 96 ou CAPE ≥ 1500 J/kg	Veículos sem garagem; residências com telhas frágeis
Granizo Severo	Vermelho	WMO 99 ou CAPE ≥ 2500 J/kg	Veículos na rua (prioridade máxima de abrigo)

8.3 O Momento Uau: Diferenciação Semântica por Ramo

Um mesmo temporal atinge uma cidade. O que acontece com os segurados? - **Para o Segurado Auto (ex: Fábio Lima — Belém):** O foco imediato é o deslocamento e a proteção mecânica: *“Evite circular por vias expressas sujeitas a inundações e procure estacionamento em local elevado.”* - **Para o Segurado Residencial (ex: Ana Souza — Belém):** O foco é o patrimônio predial: *“Verifique se calhas e ralos estão limpos, eleve aparelhos elétricos do piso térreo e certifique-se do bom fechamento de janelas e portas.”*

Essa distinção eleva drasticamente a percepção de valor: o cliente sente que a seguradora realmente conhece o patrimônio que está segurando.

8.4 A Decisão Epistemológica sobre Granizo

Radares e satélites meteorológicos em órbita não “enxergam” pedras de granizo caindo no chão em tempo real; o que a meteorologia moderna produz são **modelos numéricos de previsão atmosférica (NWP)** que calculam a instabilidade e o potencial convectivo do ar.

Por esse motivo, o Playbook de Comunicação do MeteoRisco estabelece uma **regra epistemológica estrita**: - É terminantemente proibido redigir *“Granizo confirmado em seu bairro”* ou *“Com certeza vai cair granizo”*. - É obrigatório utilizar ressalvas transparentes: *“Previsão de granizo estimada por modelos meteorológicos”* ou *“Condições favoráveis à formação de granizo”*. Isso protege a reputação da seguradora caso o granizo se dissipe na alta atmosfera antes de atingir o solo.

9. EXEMPLOS REAIS DAS MENSAGENS GERADAS

Abaixo estão transcritos exemplos autênticos de mensagens geradas pelo pipeline do MeteoRisco para diferentes canais e situações:

Exemplo 1: Chuva Severa em Belém (Ramo Residencial — Canal App / WhatsApp)

Notificação Push / WhatsApp:

“Olá, Ana Souza! Identificamos previsão de chuva forte com potencial de alagamento para a sua região em Belém nas próximas horas. Como o seu imóvel é térreo, recomendamos algumas ações simples para proteger sua casa: eleve eletrodomésticos e móveis de áreas baixas, verifique se os ralos externos e calhas estão desobstruídos e feche bem portas e janelas. Se precisar de assistência 24h, estamos à disposição no app da sua seguradora.”

Exemplo 2: Tempestade com Potencial de Granizo em São Paulo (Ramo Automóvel — Canal SMS)

SMS (Limite de 160 caracteres):

“Alerta MeteoRisco: condicoes favoraveis a granizo em SP nas proximas horas. Recomendamos abrigar seu veiculo em local coberto seguro. Info no seu app.”

Exemplo 3: Vendaval em Porto Alegre (Ramo Residencial — Canal E-mail)

Assunto: MeteoRisco: Alerta preventivo de vento forte para a sua residência

Corpo da Mensagem:

*“Prezado Carlos Eduardo,
Nossos modelos de monitoramento climático apontam rajadas de vento severas previstas para Porto Alegre no final da tarde de hoje, que podem ultrapassar 75 km/h. Como sua residência possui cobertura de telhado tradicional, recomendamos algumas medidas preventivas:*

- 1. Recolha ou amarre objetos soltos em áreas externas, varandas e quintais;*
- 2. Certifique-se de que janelas e portões estejam travados;*
- 3. Mantenha distância de estruturas metálicas leves e árvores de grande porte.*

Nosso canal de atendimento e assistência residencial permanece pronto para apoiar você.”

10. GOVERNANÇA, AUDITORIA DE CONFORMIDADE & TRILHA CRIPTOGRÁFICA

10.1 O Trabalho do Auditor de Decisão

O agente Auditor realiza verificações automatizadas por expressões regulares e análise semântica. O quadro abaixo demonstra exemplos práticos de interceptação:

Frase / Conteúdo Detectado	Classificação	Ação do Auditor	Justificativa Regulatória
<i>“Garantimos que a seguradora vai indenizar qualquer prejuízo.”</i>	VIOLAÇÃO	BLOCKED	Promessa antecipada de cobertura sem abertura ou regulação de sinistro.

Frase / Conteúdo Detectado	Classificação	Ação do Auditor	Justificativa Regulatória
"Com certeza vai cair granizo pesado no seu bairro."	VIOLAÇÃO	BLOCKED	Falsa certeza sobre modelo probabilístico de previsão meteorológica.
"Você corre risco de morte se sair de casa agora!"	VIOLAÇÃO	BLOCKED	Alarmismo excessivo incompatível com comunicação corporativa sóbria.
"Evacue seu bairro imediatamente e procure abrigo público."	VIOLAÇÃO	BLOCKED	Ordem de evacuação é prerrogativa institucional exclusiva da Defesa Civil.
"Previsão de chuva forte. Recomendamos guardar o carro em local coberto."	CONFORME	APPROVED	Mensagem preventiva, educativa, acionável e juridicamente segura.

10.2 Trilha Criptográfica SHA-256 e LGPD

Cada notificação simulada produz um registro com o seguinte formato:

```
{
  "notification_id": "notif_sao_paulo_20260912T222129_f91a2b3c",
  "cycle_id": "sao_paulo_20260912T222129_a1b2c3d4",
  "insured_id": "INS001",
  "channel": "sms",
  "status": "sent",
  "timestamp_utc": "2026-09-12T22:21:29.412Z",
  "approved_by": "operador_hitl",
  "content_hash_sha256": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
}
```

Esse hash garante a não-repudição: a seguradora pode comprovar perante auditorias internas e reguladores da SUSEP o conteúdo exato, o momento e as condições meteorológicas em que o alerta foi disparado, respeitando a privacidade dos dados cadastrais em conformidade com a LGPD.

11. INTERFACE EXECUTIVA & NEURODESIGN (STREAMLIT)

A interface do usuário foi projetada seguindo diretrizes modernas de **Neurodesign**: 1. **Dark Mode First**: Fundo escuro com paleta calibrada (#0B0F19, #1E293B, #38BDF8), reduzindo o cansaço visual de operadores de centros de comando e seguros. 2. **Hierarquia e Semáforo Atuarial**: Cores funcionais indicam instantaneamente a severidade do evento (Verde para normal, Amarelo para informativo, Laranja para preventivo e Vermelho para emergencial). 3. **Mapa Interativo das 5**

Macrorregiões do Brasil: Desenvolvido em Plotly Scatter 2D integrado a polígonos GeoJSON oficiais do IBGE, permitindo alternar entre as 5 cidades-piloto com renderização leve e sem dependência de chaves de mapas pagos. 4. **Painel Human-in-the-Loop Integrado:** O operador visualiza todas as mensagens geradas em tempo real e pode desmarcar/vetar qualquer envio antes de confirmar o lote. 5. **Aba de Trilha de Execução:** Exibe a linha do tempo de execução com latências de cada agente (em milissegundos), garantindo total transparência e facilidade de diagnóstico.

12. SUÍTE DE TESTES AUTOMATIZADOS & HOMOLOGAÇÃO (26/26 APROVADOS)

A integridade e a robustez da solução são asseguradas por duas camadas de testes automatizados, totalizando **26 verificações independentes com 100% de sucesso**.

12.1 Testes Unitários via Pytest (13/13 Aprovados)

Arquivo de Teste	Componente Auditado	Qtd	Resultado
test_apply_risk_matrix.py	Matriz de inferência determinística da Matriz de Riscos	1	PASSED
test_audit_message_block.py	bloqueio de frases proibidas e validação de mensagens aprovadas	2	PASSED
test_fetch_weather.py	Obtenção de dados via API Open-Meteo, fixtures locais e fallback em erro	3	PASSED
test_normalize_weather.py	Agregação estatística e detecção do pior cenário em 24h	1	PASSED
test_runner.py	Orquestração do ciclo sequencial e rejeição de localidade inválida	2	PASSED
test_select_insurance.py	Seleção determinística de carteira e Silêncio Inteligente	2	PASSED
test_simulate_notification.py	Registro de auditoria, cálculo de SHA-256 e respeito a vetos	2	PASSED
Total Unitários	Suíte de Testes Unitários de Componentes	13	100% PASS

12.2 Suíte de Golden Evals de Negócio (evals/eval_runner.py — 13/13 Aprovados)

Identificador	Descrição do Cenário de Negócio	Localidade	Resultado
EV1	Granizo Severo: Alerta para carro na rua e residência com telhado	São Paulo (SP)	PASSED
EV2	Chuva Forte Laranja: Alagamento em residências térreas	Belém (PA)	PASSED
EV3	Vendaval Severo: Impacto em coberturas vulneráveis	Porto Alegre (RS)	PASSED
EV4	Evento Abaixo do Limiar: Acionamento do Silêncio Inteligente	Brasília (DF)	PASSED
EV5	Conformidade Regulatória: Bloqueio de promessa de indenização	São Paulo (SP)	PASSED
EV6	Segmentação Semântica: Diferenciação simultânea Auto vs. Residencial	São Paulo (SP)	PASSED
EV7	Resiliência Operacional: Acionamento de fallback em queda de API	Recife (PE)	PASSED
EV8	Governança Human-in-the-Loop: Respeito ao veto manual do operador	São Paulo (SP)	PASSED
EV-GEO-1	Validação Regional Norte: Convecção equatorial e chuvas torrenciais	Belém (PA)	PASSED
EV-GEO-2	Validação Regional Nordeste: Chuvas tropicais costeiras	Recife (PE)	PASSED
EV-GEO-3	Validação Regional Centro-Oeste: Instabilidade de verão	Brasília (DF)	PASSED
EV-GEO-4	Validação Regional Sudeste: Ilhas de calor e granizo urbano	São Paulo (SP)	PASSED

Identificador	Descrição do Cenário de Negócio	Localidade	Resultado
EV-GEO-5	Validação Regional Sul: Ciclogênese e vendavais frontais	Porto Alegre (RS)	PASSED
Total Evals	Cenários Homologados de Ponta a Ponta	13	100% PASS

Registro de Execução Consolidado:

```

===== 13 passed, 1 warning in 0.26s =====
INFO - === Iniciando Execução da Suíte Completa de Evals (13 cenários) ===
...
INFO - [EV1] Granizo vermelho em São Paulo para segurados expostos ... [OK] PASSED
INFO - [EV2] Chuva intensa Laranja em Belém ..... [OK] PASSED
INFO - [EV3] Vento forte em Porto Alegre afetando residências ..... [OK] PASSED
INFO - [EV4] Evento abaixo do limiar (Silêncio Inteligente) ..... [OK] PASSED
INFO - [EV5] Conformidade: Bloqueio de promessa de indenização ..... [OK] PASSED
INFO - [EV6] Personalização: Ações distintas por ramo ..... [OK] PASSED
INFO - [EV7] Resiliência: Acionamento de fallback em falha de API .... [OK] PASSED
INFO - [EV8] Human-in-the-Loop: Respeito ao veto manual ..... [OK] PASSED
INFO - [EV-GEO-1 a 5] Cobertura das 5 macrorregiões do IBGE ..... [OK] PASSED
=====
INFO -   RESULTADO FINAL DOS EVALS: 13/13 PASSERAM (100.0%)
=====

```

13. LIMITAÇÕES CONHECIDAS DO MVP & ROADMAP FUTURO

Com total honestidade e transparência técnica, registram-se os pontos de fronteira do MVP atual e o caminho planejado para versões de produção:

1. **Carteira Sintética Inicial:** O MVP opera com 20 segurados simulados em `portfolio.csv` para viabilizar demonstração didática e rápida. Na versão de escala corporativa, a camada de dados será conectada via conector SQL a sistemas de apólices reais (como Guidewire ou SAP for Insurance).
2. **Disparo Simulado (Mock Dispatcher):** O envio das mensagens ocorre atualmente no `NotificationSimulator`, gerando logs com hash criptográfico SHA-256. A arquitetura está pronta para plugar adaptadores reais de mensageria (como Twilio para SMS/WhatsApp e Firebase Cloud Messaging para push notifications).
3. **Resolução de Microrregiões por CEP:** A versão atual calcula o risco no nível de coordenadas municipais centrais. A evolução natural envolverá interpolação espacial com base no CEP do segurado, prevendo alagamentos em ruas específicas.

14. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO & GUIA PRÁTICO

14.1 Acesso Online Imediato (Sem Instalação)

A aplicação está implantada e disponível publicamente no Streamlit Cloud:

Link de Acesso: <https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

14.2 Execução Local no Ambiente do Usuário

Caso deseje rodar a aplicação localmente:

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco.git
cd meteorisco
```

2. Criar e ativar o ambiente virtual (Linux/macOS)

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

3. Instalar dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Executar os testes unitários

```
PYTHONPATH=. pytest tests/ -v
```

5. Executar os Golden Evals de negócio

```
PYTHONPATH=. python3 evals/eval_runner.py
```

6. Iniciar a interface gráfica (Streamlit)

```
streamlit run app/streamlit_app.py
```

Acesse no navegador: <http://localhost:8501>.

15. ESTRUTURA DO PROJETO

```
meteorisco/
├── app/
│   ├── regioes_ibge.geojson      # Malha territorial oficial das 5 macrorregiões (IBGE)
│   └── streamlit_app.py          # Dashboard executivo com neurodesign e mapa interativo
├── domain/
│   └── locations.yaml            # Metadados geográficos e climáticos das 5 capitais-
piloto
├── playbook.yaml                # Diretrizes de tom de voz, canais e regras proibitivas
├── portfolio.csv                # Base de segurados sintética com atributos de risco
├── risk_matrix.yaml             # Matriz de underwriting e thresholds determinísticos
├── evals/
│   ├── eval_runner.py           # Motor de execução dos 13 Golden Evals
│   └── golden_cases.yaml        # Definição declarativa dos cenários de teste
├── fixtures/
│   ├── open_meteo_*.json        # Telemetria meteorológica offline para resiliência
│   └── open_meteo_extreme_*.json # Cenários meteorológicos severos para homologação
├── imagens_capturadas/          # Registro visual da aplicação em funcionamento
├── src/
│   ├── agents/                  # Implementação dos 6 agentes especializados
│   │   ├── analyst.py           # Analista MeteoRisco (Underwriting)
│   │   ├── auditor.py           # Auditor de Decisão (Compliance)
│   │   ├── exposure_manager.py  # Gestor de Exposição (Silêncio Inteligente)
│   │   ├── notification_simulator.py # Despachante transacional com SHA-256
│   │   ├── scout.py             # Scout Climático (Open-Meteo)
│   │   └── writer.py            # Redator Preventivo (Playbook e LLM)
│   ├── config/
│   │   └── settings.py          # Gestão de variáveis de ambiente com Pydantic
├── contracts/                  # Schemas Pydantic v2 (CycleResult, WeatherSignal, etc.)
```

		harness/	
		runner.py	# Orquestrador do ciclo e controle de observabilidade
		skills/	# Funções de I/O, normalização e auditoria
		tests/	# 13 Testes unitários automatizados com Pytest
		streamlit_app.py	# Entrypoint raiz para deploy no Streamlit Cloud
		requirements.txt	# Declaração determinística de dependências Python
		Relatorio_Tecnico_Final_desafio_5.md	# Relatório Técnico Oficial do Projeto
		README.md	# Documentação executiva do repositório

16. CONCLUSÃO

O **MeteoRisco** cumpre com excelência todos os requisitos do **Desafio 05 (I2A2)**. O projeto demonstra que o verdadeiro valor da Inteligência Artificial aplicada ao setor securitário não está em substituir o julgamento humano ou automatizar decisões jurídicas de forma descuidada, mas sim em atuar de forma simbiótica: **regras determinísticas onde a precisão atuarial é sagrada e agentes de linguagem onde a empatia, a clareza e a personalização salvam patrimônios.**

Ao unir resiliência de engenharia, governança com intervenção humana, respeito aos dados do segurado e uma interface profissional orientada a neurodesign, a equipe **Seguros Connect** entrega uma solução madura, com 100% de aprovação em testes automatizados e pronta para transformar a relação entre seguradoras e seus segurados.

Relatório técnico final elaborado e consolidado pela equipe Seguros Connect para a banca avaliadora do I2A2.

Setembro de 2026 — Desafio 05: Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado.